

AquaSave: Manual de usuario

Versión 1.0 (borrador, se completa al terminar los módulos pendientes)

Centro Educativo Técnico Laboral Kinal · Taller · Profesor: Alejandro Max · 5to Perito Informática

Autor: Michael Yohardi Aquino Arqueta · Carné 2025436

1. Datos del sistema

Dato	Detalle
Nombre	AquaSave
Versión	1.0
Dirección web	http://localhost:4200/
Soporte	Michael Yohardi Aquino Arqueta, carné 2025436



2. ¿Para qué sirve AquaSave?

AquaSave es una página web donde cualquier persona puede reportar una fuga de agua potable que vea en su comunidad. Cada reporte lleva la ubicación, una descripción, fotografías y el nivel de gravedad. Las autoridades revisan los reportes, mandan una cuadrilla a repararlos y cada persona puede ver cómo avanza su reporte.

3. Tipos de usuario

Tipo	Qué puede hacer
Ciudadano	Crear reportes, ver solo sus propios reportes, editarlos o eliminarlos mientras estén pendientes, y consultar el historial de cada uno.
Administrador	Ver todos los reportes, asignar cuadrillas, cambiar el estado de los reportes y administrar zonas, tipos de fuga, cuadrillas y usuarios.

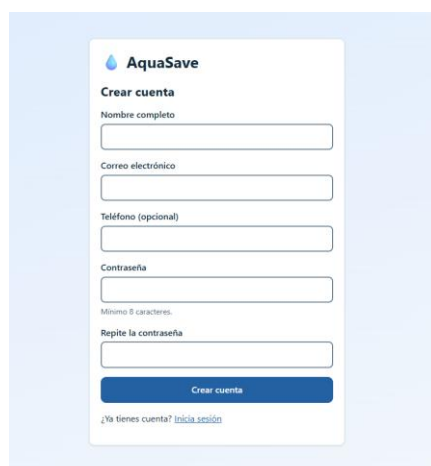
4. Requisitos para usar el sistema

- Una computadora, tableta o teléfono con internet.
- Un navegador actualizado: Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox. Una cuenta en el sistema (se crea gratis en la pantalla de registro).

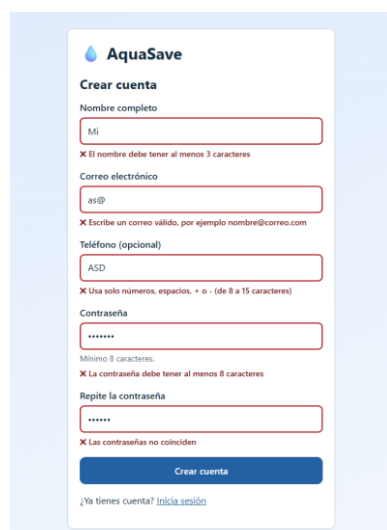
5. Registro, inicio y cierre de sesión

5.1 Crear una cuenta

1. Abre la dirección web de AquaSave. Verás la pantalla de inicio de sesión.
2. Haz clic en el enlace **Regístrate aquí**.
3. Escribe tu nombre completo (mínimo 3 caracteres).
4. Escribe tu correo electrónico, por ejemplo nombre@correo.com.
5. Si quieres, escribe tu teléfono (es opcional).
6. Crea una contraseña de al menos 8 caracteres y repítela en el siguiente campo.
7. Haz clic en **Crear cuenta**. El sistema te llevará directamente al inicio.

La imagen muestra la interfaz de usuario para crear una cuenta en AquaSave. El formulario está centrado y contiene los siguientes campos: 'Nombre completo', 'Correo electrónico', 'Teléfono (opcional)', 'Contraseña' y 'Repite la contraseña'. Debajo de los campos de contraseña, se indica 'Mínimo 8 caracteres.' El botón 'Crear cuenta' es azul y está ubicado al final del formulario. En la parte inferior, hay un enlace que dice '¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)'.

Si algún dato es incorrecto, aparece un mensaje en rojo debajo del campo explicando qué corregir.

La imagen muestra la misma interfaz de usuario para crear una cuenta, pero con errores de validación. Los campos 'Nombre completo', 'Correo electrónico', 'Teléfono (opcional)' y 'Contraseña' tienen mensajes de error en rojo debajo de ellos. Los mensajes son: 'X El nombre debe tener al menos 3 caracteres', 'X Escribe un correo válido, por ejemplo nombre@correo.com', 'X Usa solo números, espacios, + o - (de 8 a 15 caracteres)' y 'X La contraseña debe tener al menos 8 caracteres'. El campo 'Repite la contraseña' también tiene un mensaje de error: 'X Las contraseñas no coinciden'. El botón 'Crear cuenta' sigue siendo azul y visible. En la parte inferior, el enlace '¿Ya tienes cuenta? [Inicia sesión](#)' sigue presente.

5.2 Iniciar sesión

1. En la pantalla inicial escribe tu correo y tu contraseña.
2. Haz clic en **Ingresar**.
3. Si los datos son correctos, entrarás a la pantalla de inicio.



The screenshot shows the AquaSave login interface. At the top is the AquaSave logo and a description: 'Reporta y da seguimiento a las fugas de agua potable de tu comunidad.' Below this is the heading 'Iniciar sesión'. There are two input fields: 'Correo electrónico' and 'Contraseña'. A blue 'Ingresar' button is positioned below the password field. At the bottom, there is a link: '¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)'.

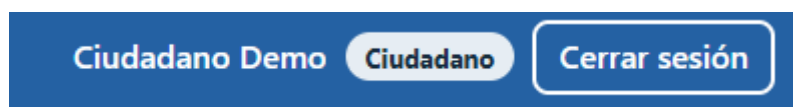
Si te equivocas, aparece una alerta roja con el mensaje **Credenciales incorrectas**.



This screenshot shows the AquaSave login interface with an error message. A red banner at the top of the form area displays 'X Error: Credenciales incorrectas'. The input fields for 'Correo electrónico' (containing 'ciudadano@aquasave.test') and 'Contraseña' (masked with dots) are visible. The 'Ingresar' button and the registration link '¿No tienes cuenta? [Regístrate aquí](#)' are also present.

5.3 Cerrar sesión

1. Haz clic en el botón **Cerrar sesión**, en la barra azul de la parte superior derecha.
2. El sistema borra tu sesión y regresa a la pantalla de inicio de sesión.

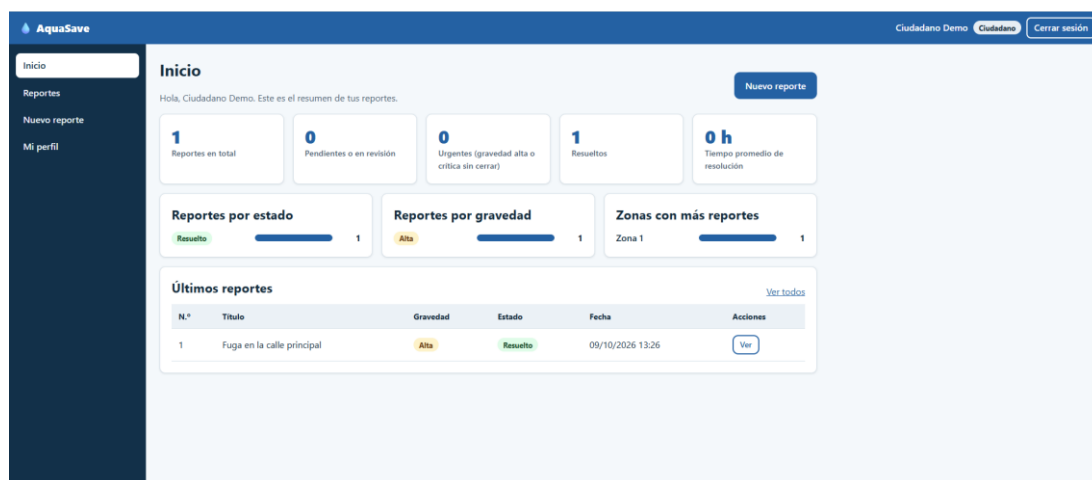


Consejo: si usas una computadora compartida, siempre cierra tu sesión al terminar.

6. Módulo del ciudadano

6.1 Pantalla de inicio

Al entrar verás el menú de la izquierda con las opciones **Inicio**, **Reportes**, **Nuevo reporte** y **Mi perfil**. Arriba aparece tu nombre y tu tipo de usuario.



6.2 Crear un reporte de fuga

1. En el menú, haz clic en **Nuevo reporte**.
2. Elige la **zona** y el **tipo de fuga**.
3. Escribe un **título** corto (mínimo 5 caracteres), por ejemplo "Fuga en la calle principal".
4. En **Descripción** cuenta qué está pasando y desde cuándo (mínimo 10 caracteres).
5. Escribe la **dirección** o un punto de referencia.
6. Elige la **gravedad**: Baja, Media, Alta o Crítica. Usa "Crítica" si el agua sale en gran cantidad o afecta a muchas personas.
7. Opcional: haz clic en **Usar mi ubicación actual** y permite el acceso a tu ubicación en el navegador.
8. Opcional: en **Fotografías** elige hasta 3 imágenes JPG, PNG o WEBP, de máximo 5 MB cada una.
9. Haz clic en **Crear reporte**.

Si falta algún dato obligatorio, el sistema lo indica en rojo y no envía el reporte.

[← Volver a reportes](#)

Nuevo reporte

Zona: Zona 1 Tipo de fuga: Tubería rota

Título: Escribe un título para el reporte

Descripción: se rompió una tubería

Dirección o punto de referencia: Cerca de mi casa

Gravedad: Media

Ubicación en el mapa (opcional): Latitud: Longitud: [Usar mi ubicación actual](#)

Fotografías (opcional, máximo 3): [Elegir archivos](#) Ningún archivo seleccionado

Formatos: JPG, PNG o WEBP. Cada foto, máximo 5 MB.

[Crear reporte](#) [Cancelar](#)

Al terminar verás el detalle del reporte con el mensaje verde **Reporte creado correctamente**.

[← Volver a reportes](#)

Reporte n.º 3: Se dañó un hidrante de la cuadra 3 cerca de un Pinulito

[Editar](#) [Eliminar](#)

✓ Éxito: Reporte creado correctamente

Datos del reporte

Estado	Gravedad	Zona	Tipo de fuga	Reportado por
Pendiente	Media	Zona 1	Tubería rota	Ciudadano Demo

Fecha: 09/10/2026 13:54

Dirección: Por la cuadra cerca del pinulito

Descripción: Se ha roto un hidrante frente a un pinulito

Fotografías

- Usuarios

Historial de usuarios

Historial de usuarios, roles y estados

6.3 Ver y buscar tus reportes

1. Haz clic en **Reportes** en el menú. Verás una tabla con tus reportes.
2. Para buscar, escribe una palabra del título o la dirección en el campo **Buscar**.
3. Para filtrar, usa las listas **Estado**, **Gravedad** y **Zona**.
4. Para cambiar el orden, usa **Ordenar por**.
5. Para quitar todos los filtros, haz clic en **Limpiar filtros**.
6. Si hay muchos reportes, usa los botones **Anterior** y **Siguiente** al final de la tabla.

Si no hay resultados, el sistema muestra el mensaje **No se encontraron reportes** y un botón para crear uno nuevo.

6.4 Ver el detalle de un reporte

1. En la tabla, haz clic en **Ver** en el reporte que quieras consultar.
2. Verás los datos completos, las fotografías, la cuadrilla asignada (cuando exista) y el **historial de estados** con fecha y responsable. Estados posibles de un reporte:

Estado	Significado
Pendiente	El reporte fue enviado y espera revisión.
En revisión	Un administrador lo está revisando.
Asignado	Ya se asignó una cuadrilla para repararlo.
En reparación	La cuadrilla está trabajando en la fuga.
Resuelto	La fuga fue reparada.
Rechazado	El reporte no procede (por ejemplo, está duplicado).

6.5 Editar un reporte

1. Abre el detalle del reporte y haz clic en **Editar**.
2. Cambia los datos que necesites y haz clic en **Guardar cambios**.
3. Solo puedes editar tus reportes mientras estén en estado **Pendiente**. Las fotos no se pueden cambiar al editar.

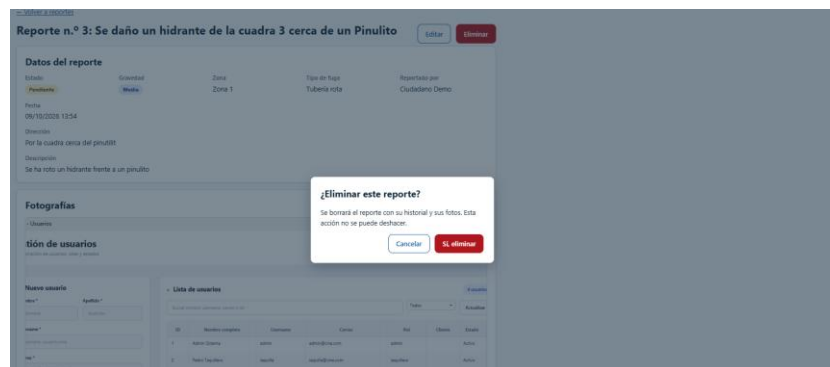
El formulario 'Editar reporte' contiene los siguientes campos:

- Zona:** Selector de zona (ej. Zona 1).
- Tipo de fuga:** Selector de tipo de fuga (ej. Tubería rota).
- Título:** Campo de texto (ej. Se dañó un hidrante de la cuadra 3 cerca de un pinullo).
- Descripción:** Campo de texto (ej. Se ha roto un hidrante frente a un pinullo).
- Dirección o punto de referencia:** Campo de texto (ej. Por la cuadra cerca del pinullo).
- Gravedad:** Selector de gravedad (ej. Media).
- Ubicación en el mapa (opcional):** Campos de latitud y longitud.
- Botones:** 'Usar mi ubicación actual', 'Guardar cambios', y 'Cancelar'.

Nota: Los fotos no se pueden cambiar al editar un reporte.

6.6 Eliminar un reporte

1. Abre el detalle del reporte y haz clic en **Eliminar**.
2. El sistema pregunta **¿Eliminar este reporte?**. Si estás seguro, haz clic en **Sí, eliminar**. Si no, haz clic en **Cancelar**.
3. Al eliminarlo se borran también su historial y sus fotos. Esta acción no se puede deshacer.



6.7 Mi perfil

Mi perfil

Correo electrónico: ciudadano@aquasave.test Rol: Ciudadano

El correo y el rol no se pueden cambiar desde aquí.

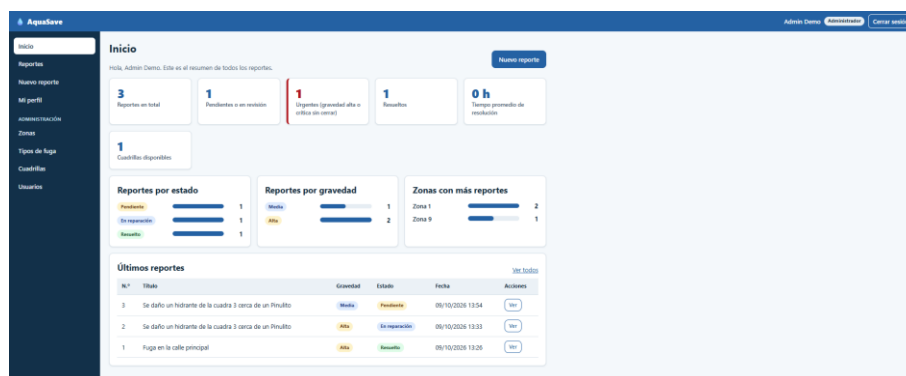
Nombre completo: Ciudadano Demo

Teléfono (opcional): 55551234

[Guardar cambios](#)

7. Módulo del administrador

El administrador ve todos los reportes del sistema (no solo los suyos) y el menú incluye la sección **Administración**.



7.1 Asignar una cuadrilla y cambiar el estado de un reporte

[← Volver a reportes](#)

Reporte n.º 3: Se dañó un hidrante de la cuadrilla 3 cerca de un Pinulito

[Editar](#) [Eliminar](#)

Datos del reporte

Estado: **Pendiente** Gravedad: **Medio** Zona: Zona 1 Tipo de fuga: Tubería rota Reportado por: Ciudadano Demo

Fecha: 09/10/2026 13:54

Dirección: Por la cuadrilla cerca del pinulito

Descripción: Se ha roto un hidrante frente a un pinulito

Panel del administrador

Asignar cuadrilla

Cuadrilla:

Notas para la cuadrilla (opcional):
Por ejemplo: llevar herramienta para tubería de 2 pulgadas

[Asignar cuadrilla](#)

Cambiar estado

Estado actual: **Pendiente** - Para pasar a «Asignado» usa el formulario de asignación.

Nuevo estado:

Comentario (opcional):

[Actualizar estado](#)

7.2 Administrar zonas, tipos de fuga y cuadrillas

Zonas
[Nueva zona](#)

Buscar

Nombre	Municipio	Activa	Acciones
Zona 9	Guatemala	Sí	Editar Eliminar
Zona 18	Guatemala	Sí	Editar Eliminar
Zona 7	Guatemala	Sí	Editar Eliminar
Zona 1	Guatemala	Sí	Editar Eliminar

[Anterior](#)
Página 1 de 1 (4 registros)
[Siguiete](#)

Tipos de fuga
[Nuevo tipo de fuga](#)

Buscar

Nombre	Descripción	Acciones
Rebalse de tanque	—	Editar Eliminar
Hidrante dañado	—	Editar Eliminar
Fuga en medidor	—	Editar Eliminar
Tubería rota	—	Editar Eliminar

[Anterior](#)
Página 1 de 1 (4 registros)
[Siguiete](#)

Cuadrillas
[Nueva cuadrilla](#)

La disponibilidad cambia sola: una cuadrilla queda ocupada al asignarle un reporte y se libera cuando lo resuelve. Puedes corregirla a mano si hace falta.

Buscar

Nombre	Teléfono	Zona	Disponible	Acciones
Cuadrilla Sur	—	Zona 7	Sí	Editar Eliminar
Cuadrilla Norte	—	Zona 1	No	Editar Eliminar

[Anterior](#)
Página 1 de 1 (2 registros)
[Siguiete](#)

7.3 Administrar usuarios

Usuarios

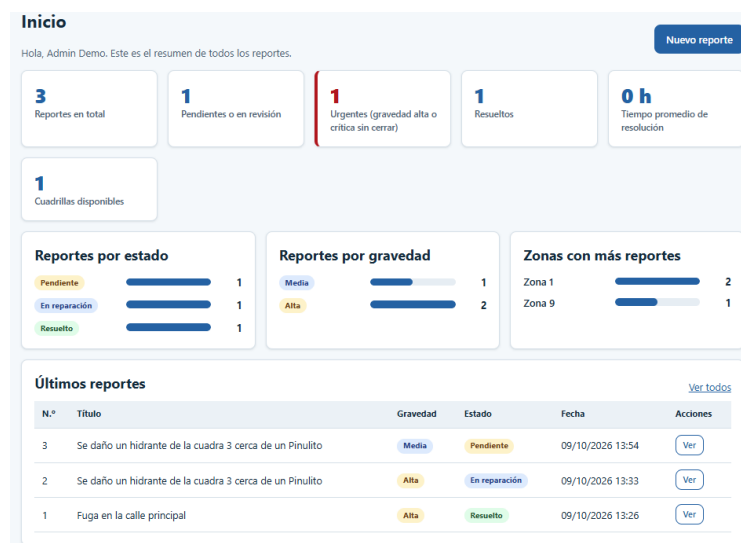
Los usuarios se registran solos desde la pantalla de registro. Aquí puedes cambiar su rol o desactivar su acceso. Un usuario desactivado conserva su sesión hasta que expire (2 horas).

Buscar

Nombre	Correo	Rol	Activo	Registro	Acciones
Usuario Prueba	prueba@aquasave.test	Ciudadano	No	09/10/2026	Editar
Ciudadano Demo	ciudadano@aquasave.test	Ciudadano	Sí	09/10/2026	Editar
Admin Demo	admin@aquasave.test	Administrador	Sí	09/10/2026	Eres tú

[Anterior](#)
Página 1 de 1 (3 registros)
[Siguiete](#)

7.4 Panel de indicadores (dashboard)



8. Mensajes frecuentes y cómo resolverlos

Mensaje	Qué significa	Qué hacer
Credenciales incorrectas	El correo o la contraseña no coinciden.	Revisa los datos. Cuida las mayúsculas.
El correo ya está registrado	Ya existe una cuenta con ese correo.	Inicia sesión o usa otro correo.
Las contraseñas no coinciden	Las dos contraseñas escritas son distintas.	Escríbelas de nuevo con cuidado.
La contraseña debe tener al menos 8 caracteres	La contraseña es muy corta.	Escribe una más larga.
Escribe un correo válido	El correo no tiene el formato correcto.	Usa el formato nombre@correo.com.
Puedes subir máximo 3 fotos	Elegiste más de 3 imágenes.	Selecciona solo 3 o menos.
Solo se permiten imágenes JPG, PNG o WEBP	El archivo no es una imagen compatible.	Elige otra imagen.
Cada foto debe pesar máximo 5 MB	La foto es muy pesada.	Reduce su tamaño o elige otra.
Solo puedes editar reportes pendientes	El reporte ya está en proceso.	Ya no se puede modificar.

Reporte no encontrado	El reporte no existe o no es tuyo.	Regresa al listado y elige uno de tu lista.
No se pudo conectar con el servidor	Falla de internet o del sistema.	Revisa tu conexión y vuelve a intentar.
La sesión se cierra sola	Tu sesión expiró (dura 2 horas).	Inicia sesión de nuevo.
Página no encontrada (404)	La dirección escrita no existe.	Haz clic en Volver al inicio .